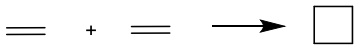
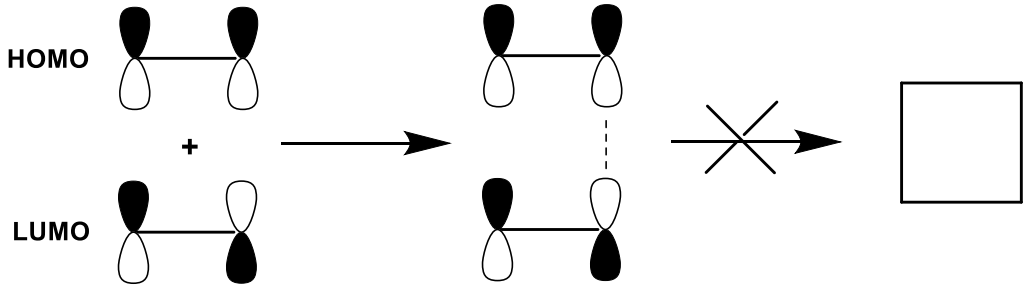
ZADANIE 1

Teoria orbitali molekularnych

Teorię orbitali molekularnych można zastosować m.in. do przewidywania przebiegu reakcji chemicznych. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest zastosowanie tej metody do reakcji cykloaddycji, co można wyjaśnić dla hipotetycznej reakcji dwóch cząsteczek etylenu:



Mechanizm reakcji cykloaddycji zakłada, że aby mogła ona zajść, orbital 2p, z którego powstaje LUMO jednej z cząsteczek musi „pasować" do orbitalu 2p tworzącego HOMO drugiej cząsteczki, tzn. orbitale 2p muszą być skierowane do siebie częściami o tym samym znaku funkcji falowej (dodatnim lub ujemnym). Dla powyższego przykładu mamy następującą sytuację:



(gdzie czarny kolor odpowiada np. znakowi dodatniemu, a biały – ujemnemu) i reakcja ta nie zachodzi w warunkach termicznych (tzn. gdy substraty są aktywowane termicznie).

Analogiczne rozumowanie można przeprowadzić dla innych układów z podwójnymi wiązaniami.

Polecenia:

Dla cząsteczki 1,3-butadienu:

a. (*4 m.*) Narysuj schematyczny wykres zawierający cztery ułożenia orbitali 2p w orbitale molekularne o najniższej energii i zaznacz obsadzenie elektronów na tych orbitalach (konfigurację elektronową).

b. *(1 m.)* Narysuj dwie struktury rezonansowe.

c. *(1 m.)* Podaj, czy elektrony na orbitalach p w tym układzie są zdelokalizowane i czy oczekujesz że 1,3-butadien jest aromatyczny lub antyaromatyczny.

d. *(4 m.)* Narysuj schemat (analogiczny do podanego w zadaniu) reakcji cykloaddycji pomiędzy cząsteczką 1,3-butadienu a cząsteczką etylenu (reakcja Dielsa-Aldera), której produktem jest cykloheksen.
Na podstawie tego schematu ustal i skomentuj, czy jest prawdopodobne, aby reakcja ta zachodziła w warunkach termicznych.

e. *(4 m.)* Narysuj schemat (analogiczny do podanego w zadaniu) reakcji cykloaddycji pomiędzy dwoma cząsteczkami 1,3-butadienu prowadzącej do 1,5-cyklooktadienu (przez cykloaddycję [4+4]).
Na podstawie tego schematu odpowiedz, czy jest możliwe, aby reakcja ta zachodziła w warunkach termicznych

f. *(4 m.)* Czy w reakcji cykloaddycji pomiędzy dwoma cząsteczkami 1,3-butadienu możliwy jest inny rodzaj cykloaddycji, prowadzący do innego produktu? Odpowiedź uzasadnij za pomocą schematów reakcji analogicznych do reakcji cykloaddycji dwóch cząsteczek etylenu.

g. *(1m.)* Wyjaśnij czy cząsteczka 1,2-butadienu będzie miała podobny układ orbitali molekularnych i podobną reaktywność w reakcji cykloaddycji?

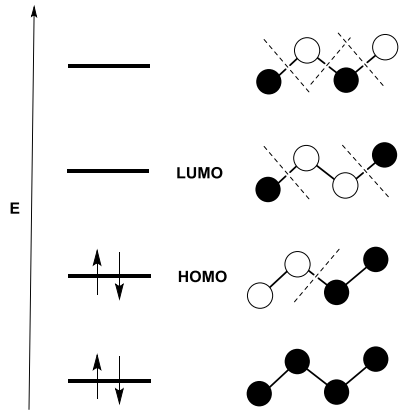
Rozważ dodatkowo możliwość zajścia podobnej reakcji w specyficznych warunkach, tzn.:

h. *(6 m)* Załóż, że w jednej z cząsteczek etylenu nastąpiło wzbudzenie elektronu, tzn. po naświetleniu promieniami UV jeden z elektronów z podwójnie obsadzonego orbitalu o najwyższej energii „przeskoczył” na orbital o wyższej energii. Czy w takim przypadku (tzw. cykloaddycja fotochemiczna, w której substraty są aktywowane fotochemicznie, zamiast drogi termicznej) reakcja pomiędzy dwoma cząsteczkami etylenu, w której powstaje cyklobutan jest możliwa do przeprowadzenia?
Uzasadnij swoją odpowiedź za pomocą odpowiedniego schematu reakcji z orbitalami molekularnymi.

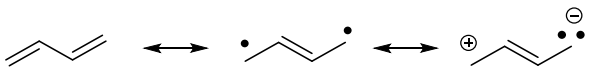
Uwaga: Na każdym schemacie reakcji z oribitalami molekularnymi pamiętaj o narysowaniu również wzoru strukturalnego produktu (schemat podany w zadaniu).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.

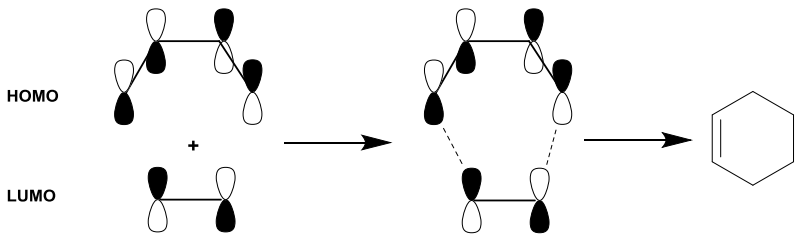


b.

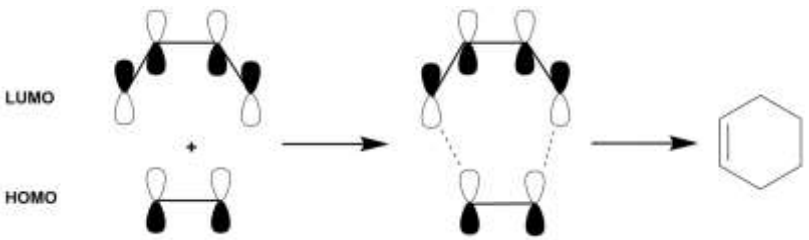


c. 1,3-butadien ma zdelokalizowane elektrony, ale nie jest aromatyczny, ponieważ nie jest układem cyklicznym.

d.

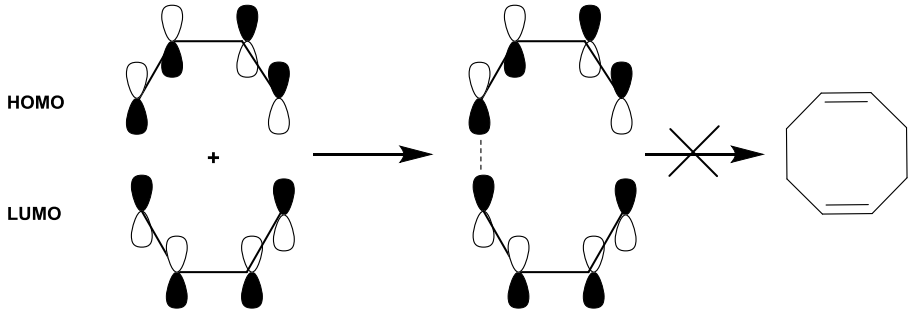


lub



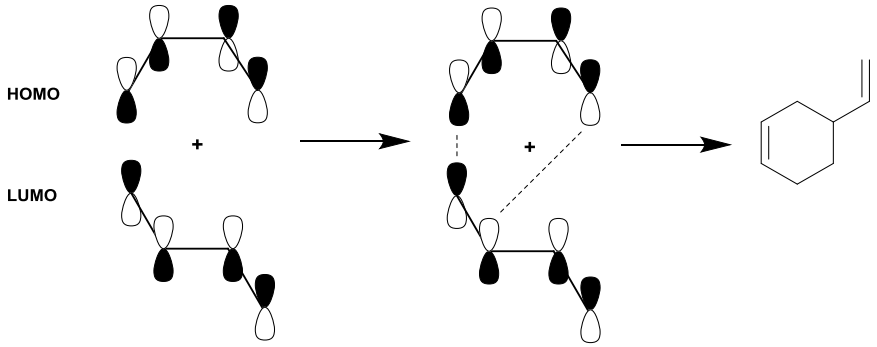
Orbitale atomowe p, tworzące odpowiednie orbitale molekularne, są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję i powoduje, że zachodzi ona w warunkach termicznych.

e.



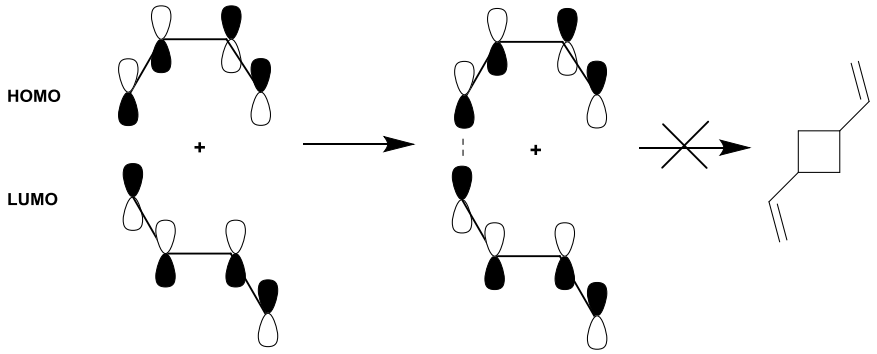
Orbitale atomowe p, tworzące odpowiednie orbitale molekularne, są skierowane do siebie w taki sposób, który nie promuje tej reakcji i powoduje, że nie zachodzi ona w warunkach termicznych.

f. Pozostałe dwie możliwości cykloaddycji to addycja [4+2] oraz [2+2]. W cykloaddycji [4+2] mamy następującą sytuację:



co oznacza, że możliwe jest przeprowadzenie reakcji w warunkach termicznych.

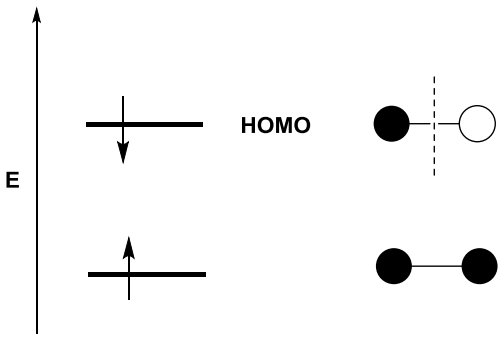
W cykloaddycji [2+2]:



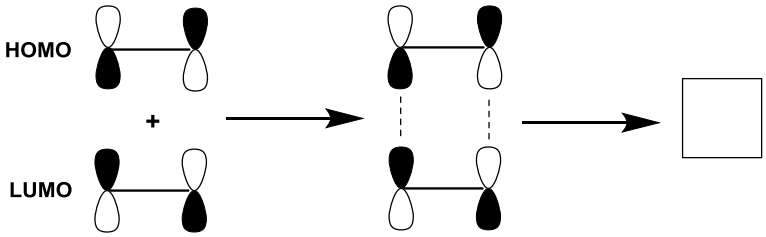
i nie jest możliwe przeprowadzenie tej reakcji w warunkach termicznych.

g. Cząsteczka 1,2-butadienu nie ma podobnego układu orbitali molekularnych jak cząsteczka 1,3-butadienu, ponieważ jeden z jej atomów węgla ma hybrydyzację sp^3 i nie bierze udziału w delokalizacji elektronów. W związku z tym ma też inną reaktywność w reakcji cykloaddycji. Można również zauważyć, że cząsteczka 1,2-butadienu nie jest układem ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi, co prowadzi do takich samych wniosków. Kolejnym dobrym argumentem jest zauważenie, że węgiel C2 1,2-butadienu ma hybrydyzację sp, w związku z czym orbitale 2p tworzące wiązania π pomiędzy atomami C1-C2 oraz C2-C3 nie mogą leżeć w jednej płaszczyźnie (w rzeczywistości leżą do siebie prostopadle)

h. Po wzbudzeniu elektronu, dla jednej cząsteczki etylenu, obsadzenie elektronami jej orbitali można przedstawić schematycznie jako:



W związku z tym schemat reakcji wygląda następująco:



Orbitale p są skierowane do siebie w taki sposób, który promuje tę reakcję co oznacza, że może ona zajść.

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie orbitali. Za poprawne umieszczenie elektronów.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
b. Za narysowanie dwóch struktur rezonansowych	1 m.
c. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m.
d. Za narysowanie prawidłowego schematu orbitali. Za narysowanie prawidłowego schematu produktu. Za poprawny komentarz.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
e. Za narysowanie prawidłowego schematu orbitali. Za narysowanie prawidłowego schematu produktu. Za poprawny komentarz.	2 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za narysowanie prawidłowego schematu orbitali. Za narysowanie prawidłowego schematu produktu. Za poprawny komentarz.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
g. Za prawidłową odpowiedź z uzasadnieniem.	1 – 0 m.
h. Za poprawne narysowanie orbitali. Za poprawne umieszczenie elektronów. Za prawidłowy schemat orbitali podczas reakcji. Za poprawny komentarz.	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	**25 m.**